15

Неравенства

ЧАСТЬ	ОТВЕТ	ЗАДАНИЙ	СОБРАНО
2	Развёрнутый	71	14.10.26

15 Неравенства

71 ЗАДАНИЕ

15.1
ФИПИ 6F97FE

Решите неравенство
$$\frac{15^x - 3^{x+1} - 5^{x+1} + 15}{-x^2 + 2x} \geq 0.$$

15.2
ФИПИ 80AEFA

Решите неравенство $\frac{\log_3(9x) \cdot \log_4(64x)}{5x^2 - |x|} \leq 0.$

15.3
ФИПИ 1EF816

Решите неравенство $\log_{16}(x+5) + \log_{(x^2+10x+25)} 2 \geq \frac{3}{4}.$

15.4
ФИПИ BFE0D0

Решите неравенство $\log_{49}(x+4) + \log_{(x^2+8x+16)} \sqrt{7} \leq -\frac{3}{4}.$

15.5
ФИПИ 86C459

Решите неравенство $\frac{\log_2(8x) \cdot \log_3(27x)}{x^2 - |x|} \leq 0.$

15.6
ФИПИ CFD489

Решите неравенство
$$\frac{10^x - 25 \cdot 2^x - 2 \cdot 5^x + 50}{5x - x^2 - 4} \geq 0.$$

15.7
ФИПИ 483E44

Решите неравенство $\frac{2}{3^x + 27} \geq \frac{1}{3^x - 27}.$

15.8
ФИПИ 41D348

Решите неравенство
$$\frac{9^x - 4 \cdot 3^x + 3}{\log_5(2^x)} \leq 0.$$

15.9
ФИПИ 15664C

Решите неравенство $\log_5(3x+1) + \log_5\left(\frac{1}{72x^2} + 1\right) \geq \log_5\left(\frac{1}{24x} + 1\right).$

15.10
ФИПИ 553848

Решите неравенство $x^2 \log_{243}(4-x) \leq \log_3(x^2 - 8x + 16).$

15.11
ФИПИ A18442

Решите неравенство $\frac{2^{3x} - 2 \cdot 4^{x+1} + 5 \cdot 2^{x+2} - 16}{x - 1} \geq 0.$

15.12
ФИПИ CC3F47

Решите неравенство $3^{\log_3 4\ -\ x^2}+x^4-10\geq 0$.

15.13
ФИПИ 9D2941

Решите неравенство $\dfrac{4^x-3\cdot 2^{x\ +\ 1}+4}{2^x-5}+\dfrac{3\cdot 2^{x\ +\ 1}-46}{2^x-8}\leq 2^x+5$.

15.14
ФИПИ E0F447

Решите неравенство $\log_5\left(\dfrac{2}{x}+2\right)-\log_5(x+3)\leq\log_5\left(\dfrac{x+6}{x^2}\right)$.

15.15
ФИПИ 696D47

Решите неравенство $\dfrac{\log_2 x^2-\log_3 x^2}{\log_6^2(2x^2-10x+12{,}5)+1}\geq 0$.

15.16
ФИПИ 33964E

Решите неравенство $2\log_2\left(x\sqrt{5}\right)-\log_2\left(\dfrac{x}{1-x}\right)\leq\log_2\left(5x^2+\dfrac{1}{x}-2\right)$.

15.17
ФИПИ 09B4F9

Решите неравенство $\log_2^2\left(25-x^2\right)-7\log_2\left(25-x^2\right)+12\geq 0$.

15.18
ФИПИ 70530E

Решите неравенство $\boldsymbol{x^2\log_{625}(6-x)\leq\log_5\left(x^2-12x+36\right)}$.

15.19
ФИПИ BF9904

Решите неравенство $\log_2\left(4x^2-1\right)-\log_2 x\leq\log_2\left(5x+\dfrac{9}{x}-11\right)$.

15.20
ФИПИ DA9409

Решите неравенство $\dfrac{8^{x\ +\ 1}-40}{2\cdot 64^x-32}\leq 1$.

15.21
ФИПИ 62020B

Решите неравенство $\dfrac{3\cdot 27^x-9^{x\ +\ 1}+3^{x\ +\ 2}-3}{50x^2-30x+4{,}5}\geq 0$.

15.22
ФИПИ 672605

Решите неравенство $\dfrac{\log_8 x}{\log_8\left(\frac{x}{64}\right)}\geq\dfrac{2}{\log_8 x}+\dfrac{3}{\log_8^2 x-\log_8 x^2}$.

15.23
ФИПИ 024079

Решите неравенство $\boldsymbol{x^2\log_{512}(4-x)\geq\log_2\left(x^2-8x+16\right)}$.

15.24
ФИПИ B43678

Решите неравенство $\dfrac{2\cdot 8^{x\ -\ 1}}{2\cdot 8^{x\ -\ 1}-1}\geq\dfrac{3}{8^x-1}+\dfrac{8}{64^x-5\cdot 8^x+4}$.

15.25
ФИПИ 160E7E

Решите неравенство $\frac{13}{3^x-81}\le\frac{1}{3^x-9}$.

15.26
ФИПИ 481BB0

Решите неравенство $3^{\log_3(\log_3 x)}+\log_9^2 x-8\le 0$.

15.27
ФИПИ BE30B7

Решите неравенство $\frac{\log_2(2-x)-\log_2(x+1)}{\log_2^2 x^2+\log_2 x^4+1}\ge 0$.

15.28
ФИПИ AA07B4

Решите неравенство $\log_5\left((3-x)\left(x^2+2\right)\right)\ge\log_5\left(x^2-7x+12\right)+\log_5(5-x)$.

15.29
ФИПИ 6AB7B0

Решите неравенство $\frac{2\log_3(9x)-13}{\log_3^2 x-\log_3 x^4}\le 1$.

15.30
ФИПИ 3416BF

Решите неравенство $\frac{8^{x+\frac{2}{3}}-9\cdot 4^{x+\frac{1}{2}}+13\cdot 2^x-13}{4^{x+\frac{1}{2}}-9\cdot 2^x+4}\le 2^{x+1}-\frac{1}{2^x-2}+\frac{3}{2^{x+1}-1}$.

15.31
ФИПИ 3991B7

Решите неравенство $\log_4\left((x-5)\left(x^2-2x-15\right)\right)+1\ge 0{,}5\log_2(x-5)^2$.

15.32
ФИПИ 757A1B

Решите неравенство $\frac{4}{3^x-27}\ge\frac{1}{3^x-9}$.

15.33
ФИПИ C04710

Решите неравенство $\frac{\log_2\left(4x^2\right)+35}{\log_2^2 x-36}\ge -1$.

15.34
ФИПИ 2A2B2F

Решите неравенство $\log_{11}\left(2x^2+1\right)+\log_{11}\left(\frac{1}{32x}+1\right)\ge\log_{11}\left(\frac{x}{16}+1\right)$.

15.35
ФИПИ 55862F

Решите неравенство $\frac{4}{\log_2 x}-\log_2\left(\frac{4}{x}\right)\le\frac{38}{\log_2 x^2}$.

15.36
ФИПИ BAB6D0

Решите неравенство $\log_3^2\left(x^2-16\right)-5\log_3\left(x^2-16\right)+6\ge 0$.

15.37
ФИПИ D3D3DB

Решите неравенство $\frac{27^x-9^{x+1}+3^{x+3}-27}{50x^2-110x+60{,}5}\ge 0$.

15.38
ФИПИ 5E53DB

Решите неравенство $\dfrac{x^2+4x-5}{\log_3 0{,}2\cdot 5^x}\geq 0.$

15.39
ФИПИ 4E8757

Решите неравенство $3^{\log_3\left(2^x-2\right)}+4^x-18\leq 0.$

15.40
ФИПИ 2BBA5D

Решите неравенство $1+\dfrac{6}{\log_3 x-3}+\dfrac{5}{\log_3^2 x-\log_3\left(27x^6\right)+12}\geq 0.$

15.41
ФИПИ 50E75D

Решите неравенство $x^2\log_{625}(-2-x)\geq\log_5\left(x^2+4x+4\right).$

15.42
ФИПИ C83D51

Решите неравенство $\dfrac{\log_3(81x)}{\log_3 x-4}+\dfrac{\log_3 x-4}{\log_3(81x)}\geq\dfrac{24-\log_3 x^8}{\log_3^2 x-16}.$

15.43
ФИПИ CB6359

Решите неравенство $7\ \log_{12}\left(x^2-13x+42\right)\leq 8+\log_{12}\dfrac{(x-7)^7}{x-6}.$

15.44
ФИПИ 4F4FA2

Решите неравенство $\dfrac{3^{3x}-15\cdot 9^x+7\cdot 3^{x+2}-81}{x-1}\leq 0.$

15.45
ФИПИ 62BFA4

Решите неравенство $2^{\log_2(\log_2 x)}+\log_4^2 x-3\leq 0.$

15.46
ФИПИ 6870AA

Решите неравенство $\log_{11}\left(8x^2+7\right)-\log_{11}\left(x^2+x+1\right)\geq\log_{11}\left(\dfrac{x}{x+5}+7\right).$

15.47
ФИПИ D3ACC5

Решите неравенство $\log_3\left((2-x)\left(x^2+5\right)\right)\geq\log_3\left(x^2-5x+6\right)+\log_3(4-x).$

15.48
ФИПИ 905CCB

Решите неравенство $1+\dfrac{5}{\log_4 x-3}+\dfrac{6}{\log_4^2 x-\log_4\left(64x^6\right)+12}\geq 0.$

15.49
ФИПИ 4C5D98

Решите неравенство $\dfrac{25x^2-120x+144}{\log_2 4^x-8-\log_2 2^{x+1}}\leq 0.$

15.50
ФИПИ 517890

Решите неравенство $\log_2^2\left(x^2-9\right)-9\log_2\left(x^2-9\right)+20\geq 0.$

15.51
ФИПИ 9CE99F

Решите неравенство $\dfrac{x^3+x^2-x-1}{4^{x^2}-8\cdot 2^{x^2}+16}\geq 0.$

15.52
ФИПИ 66CF9D

Решите неравенство $12^x-8^x-2\cdot 6^{x+1}+3\cdot 4^{x+1}+32\cdot 3^x-2^{x+5}\leq 0.$

15.53
ФИПИ 4762EB

Решите неравенство $1+\dfrac{10}{\log_2 x-5}+\dfrac{16}{\log_2^2 x-\log_2\left(32x^{10}\right)+30}\geq 0.$

15.54
ФИПИ FFCBEB

Решите неравенство $3^x+\dfrac{243}{3^x-84}\leq 0.$

15.55
ФИПИ B0D5E7

Решите неравенство $3^{\log_3\left(25\,-\,5^x\right)}+25^x-45\geq 0.$

15.56
ФИПИ 1FCDE0

Решите неравенство $\log_3^2\left(25-x^2\right)-3\log_3\left(25-x^2\right)+2\geq 0.$

15.57
ФИПИ B40161

Решите неравенство $\dfrac{8x^3-4x^2-2x+1}{16^{x^2}-4\cdot 4^{x^2}+4}\leq 0.$

15.58
ФИПИ 259766

Решите неравенство $11^x-6-\dfrac{24\cdot 11^x-244}{121^x-16\cdot 11^x+60}\leq\dfrac{1}{11^x-10}.$

15.59
ФИПИ 005232

Решите неравенство $\left(\log_{0,25}^2(x+3)-\log_4\left(x^2+6x+9\right)+1\right)\cdot\log_4(x+2)\leq 0.$

15.60
ФИПИ 000E35

Решите неравенство $\log_3\left(\dfrac{1}{x}+2\right)-\log_3(x+5)\geq\log_3\left(\dfrac{x+4}{x^2}\right).$

15.61
ФИПИ 7EEB39

Решите неравенство $\log_{0,5}\left(x^3-3x^2-9x+27\right)\leq\log_{0,25}(x-3)^4.$

15.62
ФИПИ B28531

Решите неравенство $\dfrac{1}{3^x+21}+\dfrac{1}{3^x-27}\geq 0.$

15.63
ФИПИ 1AE932

Решите неравенство $\dfrac{\log_5(25x)}{\log_5 x-2}+\dfrac{\log_5 x-2}{\log_5(25x)}\geq\dfrac{6-\log_5 x^4}{\log_5^2 x-4}.$

15.64
ФИПИ A08F31

Решите неравенство $\frac{3^x+9}{3^x-9}+\frac{3^x-9}{3^x+9}\geq\frac{4\cdot 3^{x+1}+144}{9^x-81}$.

15.65
ФИПИ 914F37

Решите неравенство $\frac{\log_2 32x}{\log_2 x-5}+\frac{\log_2 x-5}{\log_2 32x}\geq\frac{\log_2 x^{16}+18}{\log_2^2 x-25}$.

15.66
ФИПИ 991632

Решите неравенство $3^x+\frac{243}{3^x-36}\geq 0$.

15.67
ФИПИ 656233

Решите неравенство $x^2\log_{512}(x+7)\leq\log_2\left(x^2+14x+49\right)$.

15.68
ФИПИ 88E530

Решите неравенство $\frac{\log_4\left(16x^4\right)+11}{\log_4^2 x-9}\geq -1$.

15.69
ФИПИ DA4C80

Решите неравенство $\log_7\left(2x^2+12\right)-\log_7\left(x^2-x+12\right)\geq\log_7\left(2-\frac{1}{x}\right)$.

15.70
ФИПИ 93D58F

Решите неравенство $\log_8\left(x^3-3x^2+3x-1\right)\geq\log_2\left(x^2-1\right)-5$.

15.71
ФИПИ 80648E

Решите неравенство $\frac{\log_4(64x)}{\log_4 x-3}+\frac{\log_4 x-3}{\log_4(64x)}\geq\frac{\log_4 x^4+16}{\log_4^2 x-9}$.